



IESTP "Paiján"

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TI

Adm. de Centros de Cómputo

Docente: Ing. Carlos Angulo Zegarra

Fechas: 31 ago, 1 y 2 sep 2026





Normas de Convivencia

Puntualidad

01

Mantener limpio el módulo de trabajo

02

Cuidar los bienes del instituto

03

Respeto mutuo entre compañeros y docente

04

Participación activa en clase

05



Tema de la Sesión

Servicios de Infraestructura TI

Estudio de los principales servicios que conforman la infraestructura tecnológica de un centro de cómputo: DNS, DHCP, SSH, NTP, servicios web y de archivos, y su administración eficiente con herramientas modernas.

Docente y Fechas

Docente: Ing. Carlos Angulo Zegarra

Programa: Administración de Centros de Cómputo

Módulo Formativo 3: Gestión de Plataformas y Servicios de TI

Unidad Didáctica: Administración de Plataformas de TI

Fechas: 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2026

Saberes Previos

Reflexiona sobre lo que ya sabes. Conecta tus conocimientos previos con los nuevos conceptos de Servicios de Infraestructura TI que veremos hoy. ¡Tu experiencia es el punto de partida!



01

¿Qué es una red de computadoras y cuáles son sus componentes principales (switch, router, servidor)?

02

¿Conoces algún protocolo de red? (TCP/IP, UDP) ¿Para qué sirve cada uno en la comunicación de datos?

03

¿Qué diferencia existe entre una dirección IP estática y una dinámica? ¿Cómo se asignan en una red?

04

Video educativo: Servicios de red e infraestructura TI. Observa el video y reflexiona: ¿qué conceptos ya conocías?

Conflicto Cognitivo



Situación Problemática

En un centro de cómputo, los administradores deben mantener servicios de red activos 24/7, pero al abrir accesos para disponibilidad, aumentan los riesgos de seguridad. ¿Cómo equilibrar ambos objetivos sin comprometer ninguno?



Pregunta Clave de Reflexión

¿Cómo garantizar la disponibilidad y seguridad simultáneamente en los servicios de infraestructura de red de un centro de cómputo institucional?



Logro de la Sesión

Al finalizar la sesión, los estudiantes configurarán y administrarán servicios básicos de infraestructura TI, aplicando buenas prácticas y herramientas de inteligencia artificial para optimizar el entorno real.



Configurar Servicios TI

Configurar DNS, DHCP, SSH y NTP aplicando buenas prácticas en entornos reales de red.



Administrar Plataformas

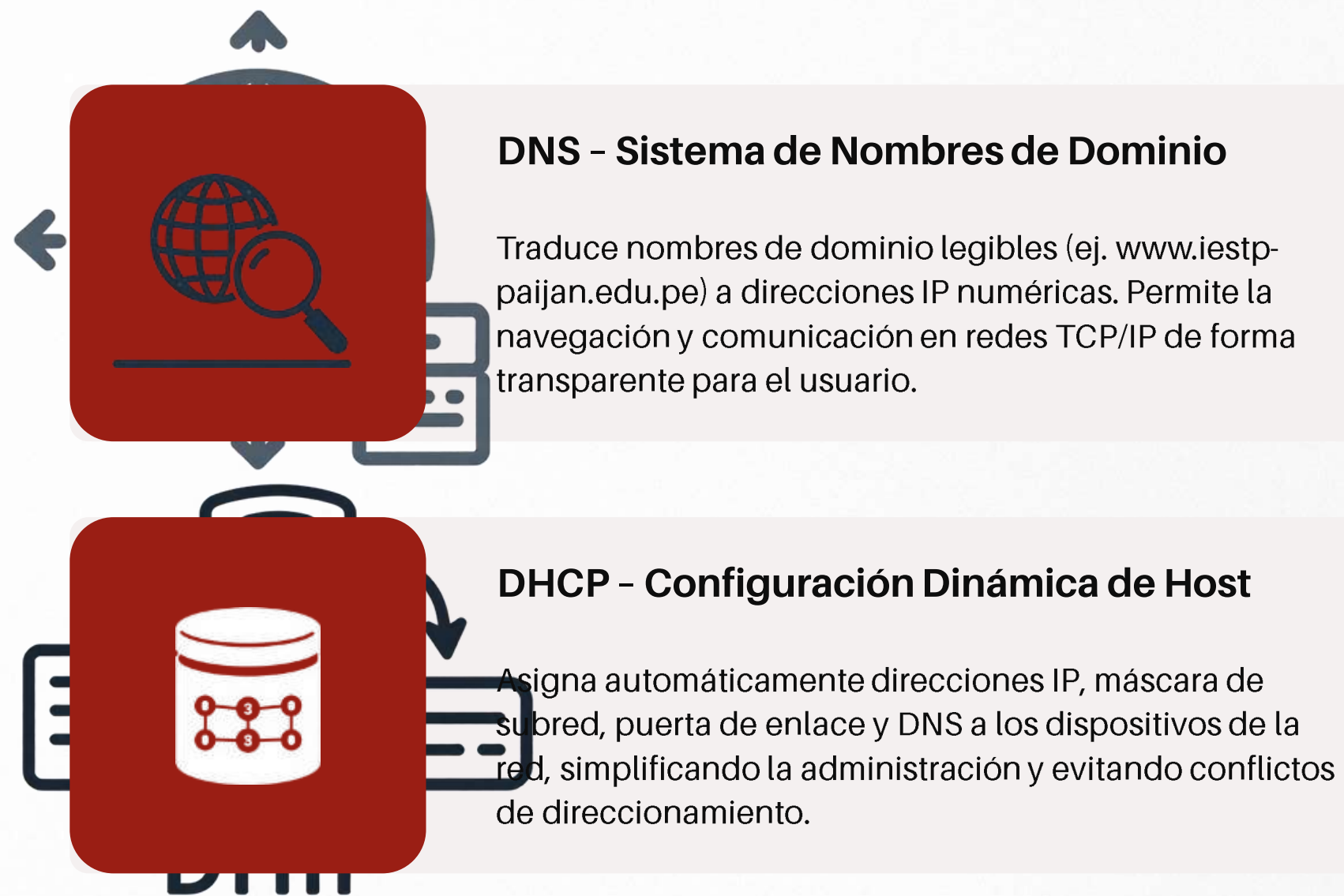
Administrar servicios de infraestructura TI con eficiencia, seguridad y disponibilidad continua.



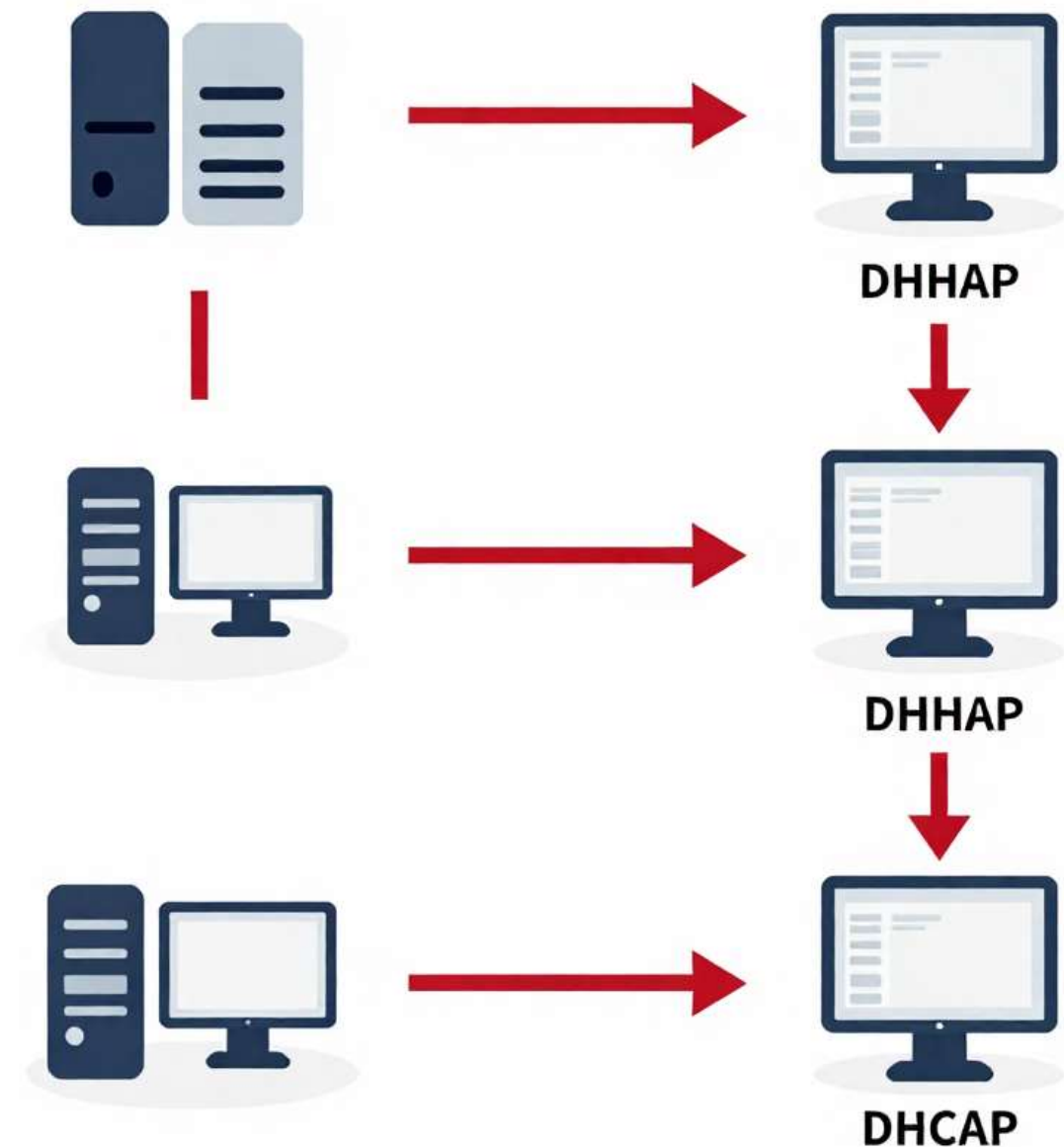
Optimizar con Inteligencia Artificial

Aplicar herramientas de IA para monitorear, automatizar y optimizar el entorno de infraestructura TI.

Conceptos Clave: DNS y DHCP



DNS DHHAP



Conceptos Clave: SSH y NTP



SSH – Secure Shell

Protocolo de red criptográfico que permite el acceso remoto seguro a servidores y dispositivos. Cifra la comunicación, protege credenciales y previene accesos no autorizados en la administración de infraestructura TI.



NTP – Network Time Protocol

Protocolo que sincroniza los relojes de los equipos en una red con fuentes de tiempo precisas. Garantiza la coherencia temporal en registros, autenticación y operaciones distribuidas del centro de cómputo.





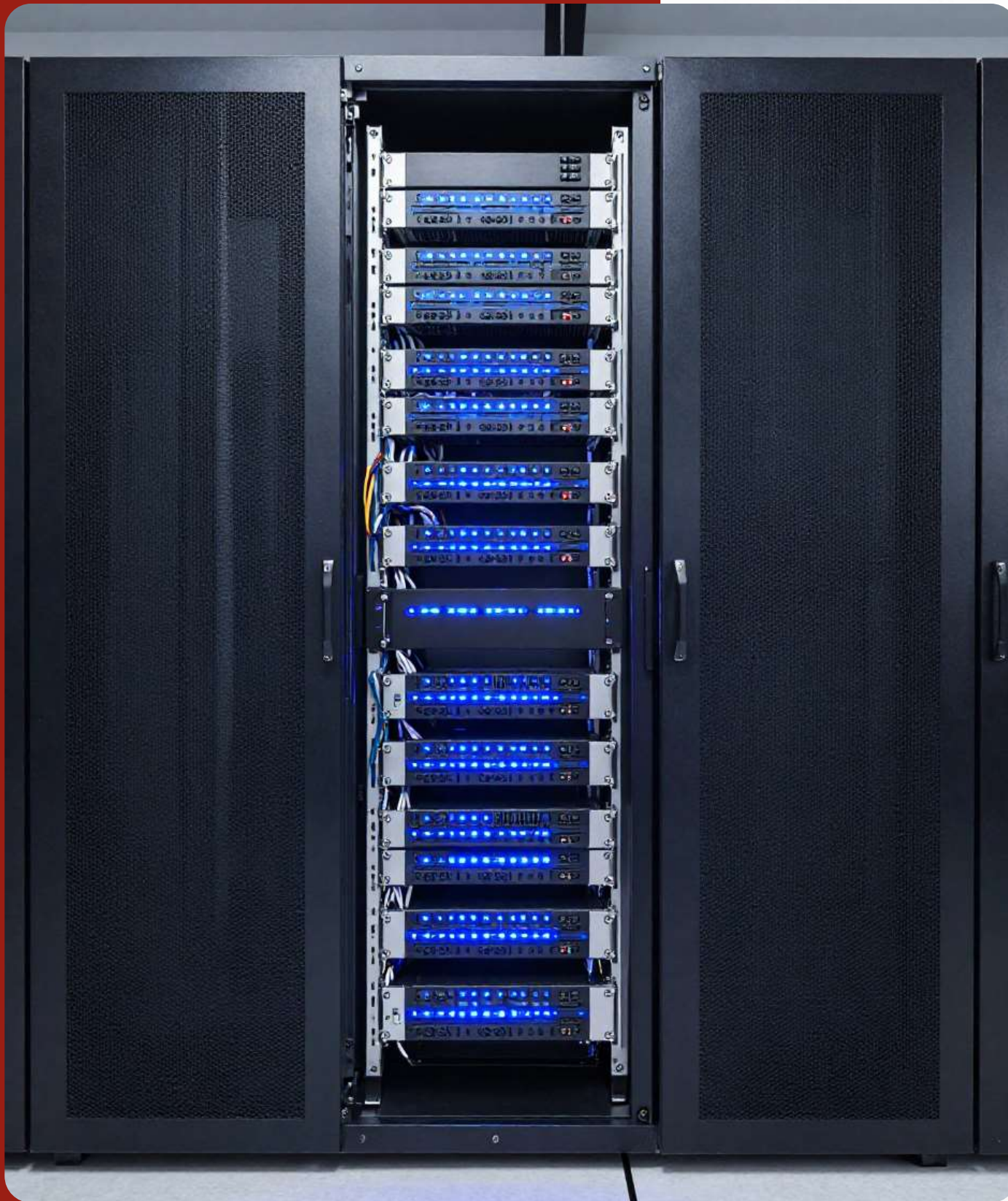
Servicios Web y de Archivos

Servicios Web (HTTP/HTTPS)

HTTP (puerto 80) y HTTPS (puerto 443) permiten publicar y acceder a sitios web. HTTPS cifra la comunicación mediante SSL/TLS, garantizando confidencialidad e integridad de los datos en entornos TI.

Servicios de Archivos (FTP / SMB)

FTP (puerto 21): transfiere archivos entre cliente y servidor. SFTP añade cifrado para mayor seguridad. SMB/CIFS: protocolo de compartición de archivos en redes Windows/Linux, usado en carpetas compartidas y servidores de almacenamiento centralizado (NAS). Ambos son esenciales en centros de cómputo para gestión y distribución de recursos.



Configuración Práctica de Servicios de Red



Paso 1: Preparar Servidor

Instalar el SO servidor (Ubuntu/CentOS). Actualizar paquetes: `sudo apt update && sudo apt upgrade`. Asignar IP estática al servidor.



Paso 2: Configurar DNS

Instalar BIND9: `sudo apt install bind9`. Editar `/etc/bind/named.conf.local`. Definir zonas directa e inversa y reiniciar el servicio.



Paso 3: Configurar DHCP

Instalar `isc-dhcp-server`. Editar `/etc/dhcp/dhcpd.conf`. Definir rango de IPs, gateway y DNS. Reiniciar: `sudo systemctl restart isc-dhcp-server`.



Paso 4: Verificar Funcionamiento

Probar DNS: `nslookup dominio.local`. Verificar DHCP: `dhcp-lease-list`. Confirmar conectividad con ping y revisar logs del sistema.

Configuración Práctica de Servidor Web



1.Instalación

Instalar Apache o Nginx con el comando: `sudo apt install apache2` o `sudo apt install nginx`. Verificar la instalación con `--version`.



1.Configuración

Editar el archivo de configuración del sitio en `/etc/apache2/sites-available/` o `/etc/nginx/sites-available/`. Definir `ServerName` y `DocumentRoot`.



1.Iniciar Servicio

Ejecutar `sudo systemctl start apache2` o `nginx`. Habilitar inicio automático con `sudo systemctl enable apache2`.



1.Probar Acceso

Abrir navegador e ingresar `http://localhost` o la IP del servidor. Verificar que se muestre la página web correctamente.

Integración de Inteligencia Artificial

▶ Monitoreo Inteligente

La IA analiza en tiempo real el rendimiento de servidores, redes y servicios TI, detectando anomalías y alertando antes de que ocurran fallas críticas.

▶ Optimización de Recursos

Algoritmos de aprendizaje automático optimizan el uso de CPU, memoria y ancho de banda, garantizando disponibilidad y eficiencia en plataformas TI del centro de cómputo.

▶ Automatización de Tareas

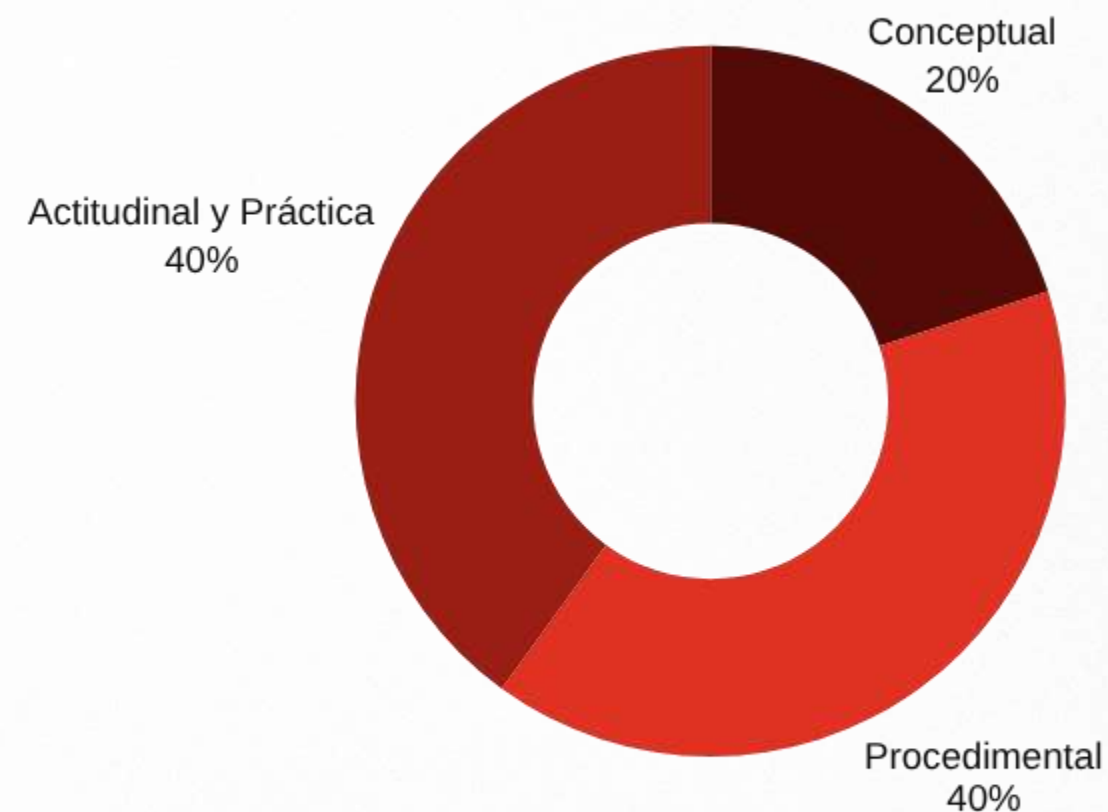
Scripts y agentes de IA automatizan configuraciones, actualizaciones, respaldos y respuestas a incidentes, reduciendo la intervención manual y los errores humanos.

▶ Alcance Global

Herramientas como Azure AI, AWS CloudWatch e IBM Watson se aplican globalmente para gestionar infraestructuras TI distribuidas con alta disponibilidad y seguridad.



Rúbrica de Evaluación



Fuente: datos generados con IA. Antes de usar el elemento, reemplaza o verifica los datos.



Conceptual — 4 puntos

Identifica y define correctamente los servicios de infraestructura TI: DNS, DHCP, SSH, NTP, servicios web y de archivos.



Procedimental — 8 puntos

Configura y administra servicios básicos de infraestructura TI aplicando buenas prácticas y herramientas de gestión en entorno real.



Actitudinal y Práctica — 8 puntos

Demuestra responsabilidad, trabajo en equipo, puntualidad y participación activa durante la sesión práctica. Total: 20 puntos.



Preguntas de Reflexión

¿Cuál es la importancia de cada servicio de infraestructura en la operación de un centro de cómputo?

01

¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la gestión de los servicios de infraestructura TI?

02

¿Qué retos se presentan al administrar estos servicios en un entorno real de producción?

03

¿Cómo garantizarías la seguridad y disponibilidad simultáneamente en servicios de red?

04

14



¡Gracias!



Agradecimiento

Agradecemos sinceramente la participación activa y el compromiso de cada estudiante durante esta clase magistral sobre Servicios de Infraestructura TI. Su dedicación es el motor del aprendizaje.

— Ing. Carlos Angulo Zegarra



Referencias Bibliográficas

- Tanenbaum, A. & Wetherall, D. (2012). Redes de Computadoras. Pearson.
- Stallings, W. (2014). Comunicaciones y Redes de Computadores. Pearson.
- Microsoft Docs. (2024). Windows Server Documentation. [microsoft.com](https://docs.microsoft.com)
- Red Hat. (2024). Linux Administration Guide. redhat.com
- IESTP "Paiján" - Programa de Administración de Centros de Cómputo, Módulo 3.